PROGRAMACIÓN LOOIFP

Versión Alumnado

Centro educativo

Código	Centro	Concello	Ano académico
15021482	IES San Clemente	Santiago de Compostela	2026/2027

Datos da programación

Ensinanza	Ciclo formativo/Curso de especialización	Grao
Graos E: Cursos de especialización	E3IFC005000 - Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información	CS

Módulo
MP5022 - Bastionado de redes e sistemas (1º)

Tipo de oferta	Modalidade	Réxime dual	Grupo
Réxime xeral-ordinario	Distancia	Xeral	A

Sesións semanais	Horas anuais	Duración Sesións	Sesións anuais	Sesións centro	Identificador
6	160	50	192	192	

Etiquetas

Profesorado responsable

Docentes
Fernández Peón, Javier

Contido **Páxina**

Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo. 3

Relación e secuencia de unidades didácticas 3

Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas. 4

Procedemento de avaliación inicial. 10

Criterios de cualificación e recuperación 10

Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 11

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 11

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados. 11

Programación da educación en valores. 12

Actividades complementarias e extraescolares. 12

Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente. 12

Outros apartados. 12

Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo.

A concreción do currículo permite concretar a programación que así achégase máis á realidade das aulas. Esta concreción vai proporcionar recursos para facer unha programación máis persoal. O desenvolvemento curricular deste módulo profesional fíxose tendo en conta os aspectos do contorno educativo e do ámbito produtivo:
* Contorna educativa: o noso centro, o IES San Clemente, cumpre coas condicións establecidas polo marco normativo que regula as ensinanzas secundarias de Formación Profesional (FP)
* Ámbito produtivo: a comarca de Santiago de Compostela basea a súa economía en varios sectores moi diversificados, sendo destacable o ámbito da informática com empresas como Plexus, Tecnocom, Altia, Televés, Osia ou Bahía Software, además da propia Administración Pública.

Relación e secuencia de unidades didácticas

UD	Título	Descrición	% Peso materia	Nº sesións
1	Deseña plans de securización incorporando boas prácticas para o bastionado de sistemas e redes		5	7
2	Configura sistemas de control de acceso e autenticación de persoas preservando a confidencialidade e a privacidade dos datos		5	7
3	Administra credenciais de acceso a sistemas informáticos aplicando os requisitos de funcionamento e seguridade establecidos		15	30
4	Deseña redes de computadores tendo en conta os requisitos de seguridade		20	40
5	Configura dispositivos e sistemas informáticos cumprindo os requisitos de seguridade		20	40
6	Configura dispositivos para a instalación de sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques		10	24
7	Configura sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques		25	44

Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas.

UD	Título da UD	Duración
1	Deseña plans de securización incorporando boas prácticas para o bastionado de sistemas e redes	7

Criterios de avaliación
RA1 - Deseña plans de securización incorporando boas prácticas para o bastionado de sistemas e redes
CA1.1 - Identificáronse os activos, as ameazas e as vulnerabilidades da organización
CA1.2 - Avaliáronse as medidas de seguridade actuais
CA1.3 - Elaborouse unha análise de risco da situación actual en ciberseguridade da organización
CA1.4 - Priorizáronse as medidas técnicas de seguridade para implantar na organización, tendo tamén en conta os principios da economía circular
CA1.5 - Deseñouse e elaborouse un plan de medidas técnicas de seguridade para implantar na organización, apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado en función dos riscos da organización
CA1.6 - Identificáronse as mellores prácticas con base en estándares, guías e políticas de securización adecuadas para o bastionado dos sistemas e das redes da organización

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC1 - Deseño de plans de securización
Análise de riscos.
Principios da economía circular na industria 4.0.
Plan de medidas técnicas de seguridade.
Políticas de securización máis habituais.
Guías de boas prácticas para a securización de sistemas e redes.
Estándares de securización de sistemas e redes.
Caracterización de procedementos, instrucións e recomendacións.
Niveis, escalados e protocolos de atención a incidencias.

UD	Título da UD	Duración
2	Configura sistemas de control de acceso e autenticación de persoas preservando a confidencialidade e a privacidade dos datos	7

Criterios de avaliación
RA2 - Configura sistemas de control de acceso e autenticación de persoas preservando a confidencialidade e a privacidade dos datos
CA2.1 - Definíronse os mecanismos de autenticación con base en diversos factores (físicos, inherentes e baseados no coñecemento)
CA2.2 - Definíronse protocolos e políticas de autenticación baseados en contrasinais e frases de paso, con base nas vulnerabilidades e nos tipos de ataques principais
CA2.3 - Definíronse protocolos e políticas de autenticación baseados en certificados dixitais e tarxetas intelixentes, con base nas vulnerabilidades e nos tipos de ataques principais
CA2.4 - Definíronse protocolos e políticas de autenticación baseados en tokens, OTP, etc., con base nas vulnerabilidades e nos tipos de ataques principais
CA2.5 - Definíronse protocolos e políticas de autenticación baseados en características biométricas, segundo as vulnerabilidades e os tipos de ataques principais

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC2 - Configuración de sistemas de control de acceso e autenticación de persoas
Mecanismos de autenticación. Tipos de factores.
Autenticación baseada en distintas técnicas.

UD	Título da UD	Duración
3	Administra credenciais de acceso a sistemas informáticos aplicando os requisitos de funcionamento e seguridade establecidos	30

Criterios de avaliación
RA3 - Administra credenciais de acceso a sistemas informáticos aplicando os requisitos de funcionamento e seguridade establecidos
CA3.1 - Identificáronse os tipos de credenciais máis utilizados
CA3.2 - Xeráronse e utilizáronse diferentes certificados dixitais como medio de acceso a un servidor remoto

Criterios de avaliación
CA3.3 - Comprobouse a validez e a autenticidade dun certificado dixital dun servizo web
CA3.4 - Comparáronse certificados dixitais válidos e inválidos por diferentes motivos
CA3.5 - Instalouse e configurouse un servidor seguro para a administración de credenciais tipo RADIUS (remote access dial in user service)

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC3 - Administración de credenciais de acceso a sistemas informáticos
Xestión de credenciais.
Infraestuturas de clave pública (PKI).
Acceso por medio de sinatura electrónica.
Xestión de accesos. Sistemas de xestión de acceso á rede NAC (network access control).
Xestión de contas privilexiadas.
Protocolos RADIUS e TACACS, servizo KERBEROS, etc.

UD	Título da UD	Duración
4	Deseña redes de computadores tendo en conta os requisitos de seguridade	40

Criterios de avaliación
RA4 - Deseña redes de computadores tendo en conta os requisitos de seguridade
CA4.1 - Incrementouse o nivel de seguridade dunha rede local plana segmentándoa fisicamente e utilizando técnicas e dispositivos de enrutamento
CA4.2 - Optimizouse unha rede local plana utilizando técnicas de segmentación lóxica (VLAN)
CA4.3 - Adaptouse un segmento dunha rede local xa operativa utilizando técnicas de subnetting para incrementar a súa segmentación respectando os direccionamentos existentes
CA4.4 - Configuráronse as medidas de seguridade adecuadas nos dispositivos que dan acceso a unha rede sen fíos (enrutadores, puntos de acceso, etc.)
CA4.5 - Estableceuse un túnel seguro de comunicacións entre dúas sedes xeograficamente separadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC4 - Deseño de redes de computadores seguras
Segmentación de redes.
Subnetting.
Redes virtuais (VLAN).
Zona desmilitarizada (DMZ).
Seguridade en redes sen fíos (WPA2, WPA3, etc.).
Protocolos de rede seguros (IPSec, etc.).

UD	Título da UD	Duración
5	Configura dispositivos e sistemas informáticos cumprindo os requisitos de seguridade	40

Criterios de avaliación
RA5 - Configura dispositivos e sistemas informáticos cumprindo os requisitos de seguridade
CA5.1 - Configuráronse dispositivos de seguridade perimetral acordes a unha serie de requisitos de seguridade
CA5.2 - Detectáronse erros de configuración de dispositivos de rede mediante a análise de tráfico
CA5.3 - Identificáronse comportamentos non desexados nunha rede a través da análise dos rexistros (logs) dunha devasa
CA5.4 - Puxéronse en práctica contramedidas fronte a comportamentos non desexados nunha rede
CA5.5 - Caracterizáronse, instaláronse e configuráronse ferramentas de monitorización

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC5 - Configuración de dispositivos e sistemas informáticos
Seguridade perimetral. Firewalls de próxima xeración.
Seguridade de portais e aplicativos web. Solucións WAF (web aplication firewall).

Contidos
Seguridade do posto de traballo e endpoint fixo e móbil. AntiAPT; antimalware.
Seguridade de contornos Cloude. Solucións CASB.
Seguridade do correo electrónico
Solucións DLP (data loss prevention).
Ferramentas de almacenamento de logs.
Protección ante ataques de denegación de servizo distribuído (DDoS).
Configuración segura de devasas, enrutadores e proxies.
Redes privadas virtuais (VPN) e túneles (protocolo IPSec).
Monitorización de sistemas e dispositivos.
Ferramentas de monitorización (IDS e IPS).
Xestores de eventos e información de seguridade (SIEM).
Solucións de centros de operación de rede, e centros de seguridade de rede: NOC e SOC.

UD	Título da UD	Duración
6	Configura dispositivos para a instalación de sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques	24

Criterios de avaliación
RA6 - Configura dispositivos para a instalación de sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques
CA6.1 - Configurouse a BIOS para incrementar a seguridade do dispositivo e o seu contido, reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques
CA6.2 - Preparouse un sistema informático para a súa primeira instalación, tendo en conta as medidas de seguridade necesarias
CA6.3 - Configurouse un sistema informático para que un actor malicioso non poida alterar a secuencia de arranque con fins de acceso ilexítimo
CA6.4 - Instalouse un sistema informático utilizando as súas capacidades de cifraxe do sistema de ficheiros, para evitar a extracción física de datos
CA6.5 - Particionouse o sistema de ficheiros do sistema informático para reducir ao mínimo os riscos de seguridade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos

Contidos
BC6 - Configuración de dispositivos para a instalación de sistemas informáticos
Precaucións previas á instalación dun sistema informático: illamento, configuración do control de acceso á BIOS, bloqueo da orde de arranque dos dispositivos, etc.
Seguridade no arranque do sistema informático; configuración do arranque seguro.
Seguridade dos sistemas de ficheiros, cifraxe, partición, etc.

UD	Título da UD	Duración
7	Configura sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques	44

Criterios de avaliación
RA7 - Configura sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques
CA7.1 - Enumeráronse e eliminánronse os programas, os servizos e os protocolos innecesarios que foran instalados por defecto no sistema
CA7.2 - Configuráronse as características propias do sistema informático para imposibilitar o acceso ilexítimo mediante técnicas de explotación de procesos
CA7.3 - Incrementouse a seguridade do sistema de administración remoto SSH e outros
CA7.4 - Instalouse e configurouse un sistema de detección de intrusos nun host (HIDS) no sistema informático
CA7.5 - Instaláronse e configuráronse sistemas de copias de seguridade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC7 - Configuración dos sistemas informáticos
Redución do número de servizos, Telnet, RSSH, TFTP, etc.
Hardening de procesos (eliminación de información de depuración en caso de erros, aleatorización da memoria virtual para evitar exploits, etc.).
Eliminación de protocolos de rede innecesarios (ICMP, etc.).
Securización dos sistemas de administración remota.
Sistemas de prevención e protección fronte a virus e intrusións (antivirus, HIDS, etc.).
Configuración de actualizacións e parches automáticos.
Sistemas de copias de seguridade.

Contidos
Shadow IT e políticas de seguridade en contornos SaaS.

Procedemento de avaliación inicial.

Ao comezo das actividades do curso académico, farase un contacto inicial co alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar ao alumnado en relación co perfil profesional correspondente.
O encargado da titoría do ciclo, poderá tamén convocar unha reunión para tratar estes temas se considerase que fose necesario.
A través do equipo de orientación tamén se poderá obter un listado do alumnado con necesidades especiais.

Criterios de cualificación e recuperación

Procedemento e criterios de cualificación:

Levaranse a cabo dúas avaliacións parciais e, por último, unha avaliación final.
NOTA DUNHA UNIDADE DIDÁCTICA
O desenvolvemento de cada unha das unidades está formada por tres elementos diferenciados:
- Actividades. Actividades de práctica, repaso ou consolidación de coñecementos e competencias. De realización voluntaria, contarán con resoluciones publicadas e non terán peso na avaliación das unidades. [0%]
- Tarefas entregables. Prácticas ou proxectos entregables por parte do alumnado a través da plataforma. A súa entrega non será obrigatoria. [0%]
- Probas presenciais de avaliación: Probas de avaliación presenciais de carácter teórico-práctico. A realización das mesmas será obrigatoria por parte do alumnado. [100%]

NOTA DUNHA AVALIACIÓN/TRIMESTRE
O módulo está formado por 7 Unidades ou temas, subdivididas en dous bloques formativos, o peso de cada unidade na nota final do módulo sigue os seguintes porcentaxes:
- UD 1 - Deseña plans de securización incorporando boas prácticas para o bastionado de sistemas e redes. [5%]
- UD 2 - Configura sistemas de control de acceso e autenticación de persoas preservando a confidencialidade e a privacidade dos datos. [5%]
- UD 3 - Administra credenciais de acceso a sistemas informáticos aplicando os requisitos de funcionamento e seguridade establecidos. [15%]
- UD 4 -Deseña redes de computadores tendo en conta os requisitos de seguridade. [20%]
- UD 5 - Configura dispositivos e sistemas informáticos cumprindo os requisitos de seguridade. [20%]
- UD 6 - Configura dispositivos para a instalación de sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques. [10%]
- UD 7 - Configura sistemas informáticos reducindo ao mínimo as probabilidades de exposición a ataques. [25%]

A cualificación calcúlase de xeito diferente dependendo de cada avaliación:

- A nota da primeira avaliación virá dada pola media ponderada das unidades didácticas impartidas na primeira avaliación, tendo en conta os pesos de cada unidade.
- A nota da segunda avaliación virá dada pola media ponderada das unidades didácticas impartidas na segunda avaliación, tendo en conta os pesos de cada unidade.

Para superar calquera avaliación, é necesario ter todas as unidades desa avaliación superadas, é dicir, un 5 ou máis e cada unha delas. No caso de non ter algunha superada, a nota máxima da avaliación será un 4. A nota será redondeada para o boletín de notas en base aos requirimentos de formato do XADE.

NOTA FINAL DO MÓDULO
A cualificación final do módulo virá dada pola media ponderada de todas as unidades impartidas durante o curso académico, tendo en conta os pesos de cada unidade. Se a cualificación do módulo é 5 ou máis, pero algunha unidade didáctica está cualificada cunha nota inferior a 5, a nota máxima do módulo será de 4 puntos. A nota será redondeada para o boletín de notas. A cualificación final do módulo sempre será igual ou superior á cualificación da segunda avaliación.

Procedemento e criterios de recuperación

Se algún alumno ou alumna non se presenta ás probas de avaliación parciais da primeira e/ou segunda avaliación, poderá realizar unha proba final de carácter global sobre os contidos e competencias de todas as unidades didácticas durante a avaliación final.
No caso de que algún alumno/a teña suspensa algunha unidade, e se teña presentado ás dúas avaliacións parciais, poderá recuperar as unidades non superadas na avaliación final.

Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumno que non superara as dúas avaliacións terá dereito a unha proba final na que poderá recuperar as unidades das avaliacións non superadas. Durante o prazo que vai desde o remate da segunda avaliación ata a avaliación final o alumno terá actividades de recuperación no horario lectivo habitual.

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Non aplica nesta modalidade

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados.

As medidas de reforzo educativo serán sempre consensuadas co resto do equipo docente do ciclo e coa coordinadora de distancia e serán personalizadas para as necesidades detectadas para un alumno ou alumna na avaliación inicial. Incluirán:
- Eliminación, adaptación ou reelaboración de certas actividades de ensino aprendizaxe que presenten especial dificultade por parte do discente.
- Proposta de repetir (baixo supervisión directa do profesorado) certas actividades especialmente problemáticas.
- Aumento do prazo de entrega de tarefas.
- Colaborar co departamento de Orientación para desenvolver calquera outra medida proposta para que o alumno ou alumna responda globalmente aos obxectivos programados.

Programación da educación en valores.

Tendo en conta que unha das nosas metas e a formación integral do alumnado, terase en conta a transversalidade dos valores.
Estes concíbense como o conxunto de contidos pertencentes a campos do coñecemento moi diversos, que deben ser abordados cun enfoque interdisciplinario e que se aprecian de maneira integrada tanto nos obxectivos como nos contidos de tódolos módulos que conforman o currículo.

- Educación ambiental: evitar proxectos empresariais non respectuosos co medio ambiente e o perigo de determinados residuos informáticos.
- Educación moral e cívica: axustarse á lexislación todo o relacionado, por exemplo, o respecto da propiedade intelectual do software, o uso adecuado de Internet...
- Educación para a paz e a convivencia: promoverase como principio fundamental o respecto mutuo e o respecto ás regras de convivencia.
- Educación do consumidor: hai diversidade de empresas comerciais e diversidade de produtos. O consumidor ten a posibilidade de elixir de acordo a uns criterios. A posibilidade de elección entre software libre e propietario. Aprendizaxe para a toma de decisións.

Ademais dos contidos incorpórase no módulo a formación noutras áreas prioritarias relativas á súa familiarización con idiomas de referencia na informática ao facilitar vídeos, escritos, documentos, bibliografías, etc. en particular, en inglés, así como promover no alumnado a consulta de páxinas en Internet en distintos idiomas. Finalmente, o profesorado pode crear un ambiente de diálogo, de debate, de invitación á reflexión no foro que axude a propagar e asentar os anteriores valores

Actividades complementarias e extraescolares.

Tódalas actividades propostas polo Departamento de Orientación que vaian dirixidas ó alumnado dos ciclos de informática e tódalas actividades propostas polo Departamento de Informática. O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo no ámbito social e sexan consideradas de interese.

Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente.

Na avaliación da propia práctica docente terase en conta o seguimento da programación, indicando o grao de cumprimento da mesma e, en caso de desviacións, farase unha xustificación razoada dos motivos.

- Durante as reunións de departamento irase dando conta das incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento do establecido na programación.
- Durante todo o curso iranse actualizando aquelas cuestións que se consideren relevantes no desenvolvemento da programación.
- Ao finalizar cada unidade didáctica, revisarase a correspondencia da programación, anotando as desviacións e analizando as causas.

Outros apartados.